

Вопрос_50. Полиномы Чебышева и разложения по ним.

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

[Задачник Кудрявцева.pdf](#)[Кудрявцев Л. Д. Математический анализ том 2 2.pdf](#)[Никольский 1 том.pdf](#)

Я хз что именно нужно Старкову от этого вопроса, но типа точно не больше этого. По идее можно скипнуть про рекурренты, потому что на лекциях он просто сказал, что такие вот есть и вот так задаются

База про многочлены Чебышёва первого и второго рода

Многочлены Чебышёва представляют собой классические системы ортогональных многочленов, заданных на отрезке $[-1, 1]$.

1. Многочлены Чебышёва первого рода $T_n(x)$

- **Определение и явный вид** Многочлены первого рода $T_n(x)$ степени $n \geq 0$ задаются на отрезке $x \in [-1, 1]$ через тригонометрическое соотношение:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x)$$

При замене переменной $x = \cos \theta$, где $\theta \in [0, \pi]$, определение принимает вид:

$$T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

Первые несколько многочленов:

- $T_0(x) = 1$
- $T_1(x) = x$
- $T_2(x) = 2x^2 - 1$
- $T_3(x) = 4x^3 - 3x$
- $T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$
- **Рекуррентное соотношение** Для любого $n \geq 1$ справедливо соотношение:

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$

- **Доказательство рекурренты** Используем стандартное тригонометрическое тождество для суммы косинусов:

$$\cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta) = 2 \cos \theta \cos(n\theta)$$

Сделаем обратную замену $\theta = \arccos x$. Учитывая, что $\cos \theta = x$, а $\cos(k\theta) = T_k(x)$, получаем:

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

Переносим $T_{n-1}(x)$ в правую часть, получаем требуемую формулу.

- **Ортогональность** Система многочленов $\{T_n(x)\}$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$:

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0 \\ \pi, & n = m = 0 \end{cases}$$

- **Доказательство ортогональности** Выполним замену переменной $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$:

$$\int_{-1}^1 T_n(x)T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta$$

Применим формулу произведения косинусов:

$$\int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((n+m)\theta) + \cos((n-m)\theta)) d\theta$$

- **Если $n \neq m$:**

$$\frac{1}{2} \left[\frac{\sin((n+m)\theta)}{n+m} + \frac{\sin((n-m)\theta)}{n-m} \right]_0^\pi = 0$$

- **Если $n = m \neq 0$:**

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi (1 + \cos(2n\theta)) d\theta = \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{\sin(2n\theta)}{2n} \right]_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

- **Если $n = m = 0$:**

$$\int_0^\pi 1 d\theta = \pi$$

2. Многочлены Чебышёва второго рода $U_n(x)$

- **Определение и явный вид** Многочлены второго рода $U_n(x)$ степени $n \geq 0$ определяются на интервале $x \in \langle -1, 1 \rangle$ соотношением:

$$U_n(x) = \frac{\sin((n+1) \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

При замене $x = \cos \theta$ выражение сводится к отношению:

$$U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

Первые несколько многочленов:

- $U_0(x) = 1$
- $U_1(x) = 2x$
- $U_2(x) = 4x^2 - 1$
- $U_3(x) = 8x^3 - 4x$
- **Рекуррентное соотношение** Многочлены второго рода удовлетворяют такому же рекуррентному соотношению, что и многочлены первого рода ($n \geq 1$):

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x)$$

- **Доказательство рекурренты** Запишем тригонометрическое тождество для суммы синусов:

$$\sin((n+2)\theta) + \sin(n\theta) = 2 \cos \theta \sin((n+1)\theta)$$

Разделим обе части равенства на $\sin \theta$ (при $\theta \in \langle 0, \pi \rangle$):

$$\frac{\sin((n+2)\theta)}{\sin \theta} + \frac{\sin(n\theta)}{\sin \theta} = 2 \cos \theta \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$$

Учитывая, что $x = \cos \theta$ и $U_k(x) = \frac{\sin((k+1)\theta)}{\sin \theta}$, получаем:

$$U_{n+1}(x) + U_{n-1}(x) = 2xU_n(x)$$

Откуда напрямую следует искомая формула.

- **Ортогональность** Система многочленов $\{U_n(x)\}$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \sqrt{1-x^2}$:

$$\int_{-1}^1 U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2}dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \end{cases}$$

- **Доказательство ортогональности** Сделаем замену $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$. Тогда весовая функция примет вид $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$:

$$\int_{-1}^1 U_n(x)U_m(x)\sqrt{1-x^2}dx = \int_0^\pi \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} \frac{\sin((m+1)\theta)}{\sin \theta} \sin \theta (\sin \theta d\theta)$$

Синусы в знаменателях и числителях сокращаются:

$$\int_0^\pi \sin((n+1)\theta) \sin((m+1)\theta) d\theta$$

Используем формулу произведения синусов:

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi (\cos((n-m)\theta) - \cos((n+m+2)\theta)) d\theta$$

- Если $n \neq m$: интегралы от обоих косинусов на промежутке $[0, \pi]$ дадут 0.
- Если $n = m$: первый косинус превращается в 1, а интеграл от второго равен 0:

$$\frac{1}{2} \int_0^\pi 1 d\theta = \frac{\pi}{2}$$

3. Ключевая связь между структурами

- **Дифференциальное соотношение** Многочлены первого и второго рода связаны через операцию дифференцирования:

$$T'_n(x) = nU_{n-1}(x), \quad n \geq 1$$

- **Доказательство связи** Дифференцируем $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ как сложную функцию по переменной x :

$$T'_n(x) = -\sin(n \arccos x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot (-1) = n \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$$

Сравнивая полученную дробь с определением многочлена второго рода степени $n-1$, то есть $U_{n-1}(x) = \frac{\sin(n \arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}$, получаем:

$$T'_n(x) = nU_{n-1}(x)$$

4. Разложение функций в ряды по многочленам Чебышёва первого рода

- **Теоретические основания разложения** Поскольку система $\{T_n(x)\}_{n=0}^\infty$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, абсолютно непрерывную (или кусочно-гладкую) на $[-1, 1]$ функцию $f(x)$ можно представить в виде сходящегося ряда Фурье–Чебышёва:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x)$$

- **Вывод формул для коэффициентов a_n** Используя свойство ортогональности, умножим обе части гипотетического равенства на $T_m(x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ и проинтегрируем по отрезку $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{-1}^1 \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x) \right) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

В силу равномерной сходимости (гарантированной гладкостью $f(x)$) меняем местами знаки интеграла и суммы. Из всех слагаемых в правой части, согласно свойству ортогональности, ненулевым останется только слагаемое при $n = m$:

- При $m = 0$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_0(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{a_0}{2} \cdot \pi \implies a_0 = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

- При $m \geq 1$:

$$\int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = a_m \cdot \frac{\pi}{2} \implies a_m = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_m(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

Таким образом, общая формула коэффициентов для всех $n \geq 0$ записывается единообразно:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) T_n(x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

- **Переход к тригонометрическому интегралу** На практике вычисление коэффициентов упрощается заменой переменной $x = \cos \theta$:

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(\cos \theta) \cos(n\theta) d\theta$$

Это показывает, что ряд Чебышёва для функции $f(x)$ — это не что иное, как разложение чётной функции $g(\theta) = f(\cos \theta)$ в классический тригонометрический ряд Фурье по косинусам.

5. Разложение функций в ряды по многочленам Чебышёва второго рода

- **Теоретические основания разложения** Система многочленов Чебышёва второго рода $\{U_n(x)\}_{n=0}^\infty$ ортогональна на отрезке $[-1, 1]$ с весом $q(x) = \sqrt{1-x^2}$. Любую достаточно гладкую функцию $f(x)$ на этом отрезке можно представить в виде сходящегося ряда:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n U_n(x)$$

- **Вывод формул для коэффициентов b_n** Воспользуемся свойством ортогональности для полиномов второго рода:

$$\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \end{cases}$$

Умножим обе части разложения функции $f(x)$ на $U_m(x) \sqrt{1-x^2}$ и проинтегрируем по

отрезку $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 f(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n U_n(x) \right) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx$$

В силу хорошей сходимости ряда меняем местами знаки интегрирования и суммирования. Из всей суммы ненулевым остаётся только слагаемое при $n = m$:

$$\int_{-1}^1 f(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = b_m \cdot \frac{\pi}{2}$$

Отсюда получаем явное выражение для коэффициентов b_n при всех $n \geq 0$:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 f(x) U_n(x) \sqrt{1-x^2} dx$$

- **Переход к тригонометрическому интегралу** Для практического вычисления коэффициентов удобно сделать стандартную замену переменной $x = \cos \theta$ (при этом $dx = -\sin \theta d\theta$, а весовая функция преобразуется в $\sqrt{1-x^2} = \sin \theta$). Вспоминая тригонометрическое определение $U_n(\cos \theta) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta}$, подставим эти соотношения в интеграл:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \cdot \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin \theta} \cdot \sin \theta \cdot \sin \theta d\theta$$

После сокращения $\sin \theta$ формула для коэффициентов принимает чистый тригонометрический вид:

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(\cos \theta) \sin((n+1)\theta) \sin \theta d\theta$$

6. Связь между разложениями первого и второго рода

Ряды по многочленам Чебышёва первого и второго рода тесно связаны между собой математически. Это позволяет переходить от одного представления к другому с помощью дифференцирования или интегрирования.

- **Связь через производную** Известно классическое соотношение, связывающее многочлены обоих родов:

$$T'_{n+1}(x) = (n+1)U_n(x)$$

Если у нас есть разложение некоторой функции по многочленам первого рода:

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n T_n(x)$$

То дифференцируя этот ряд почленно, мы автоматически получаем разложение её производной $f(x) = F'(x)$ по многочленам второго рода:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n T'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n U_{n-1}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} U_n(x)$$

Таким образом, коэффициенты разложений $f(x) = \sum b_n U_n(x)$ и её первообразной связаны простым линейным соотношением:

$$b_n = (n+1) a_{n+1}$$

